PRD – TRAVEL GUIDE APP

MỤC LỤC:

I. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

1.1. Giới thiệu

- Tên sản phẩm: Travel Guide App
- Loại dự án: Proof of Concept (POC)
- Phạm vi: Triển khai trong một khu du lịch / khu chợ cụ thể
- Nền tảng: User App: Mobile (.NET MAUI) /Admin App: Web (Blazor Server)

1.2. Problem Statement

Trong các khu du lịch / chợ:

- Khách không biết gian hàng nào bán gì
- Phải đi hỏi thủ công → mất thời gian
- Không có thuyết minh đa ngôn ngữ
- Trải nghiệm bị phụ thuộc vào con người (hướng dẫn viên)
- Khi đông người hoặc khách nước ngoài → trải nghiệm rất kém

1.3. Mục tiêu

Ứng dụng nhằm:

- Cho phép khách scan QR tại gian hàng → nhận thông tin ngay
- Tự động phát thuyết minh (TTS) theo ngôn ngữ
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ + fallback
- Hoạt động kể cả khi mạng yếu / mất mạng (offline-first)

1.4. Đối tượng người dùng

- Khách tham quan (User): Scan QR, nghe thuyết minh, xem thông tin gian hàng
- Quản trị viên (Admin): Tạo và in QR, quản lí gian hàng

1.5. Product scope

Scan QR → Hiển thị thông tin → Phát thuyết minh đa ngôn ngữ

1.6. User flow

1.6.1. Flow chính

a. User vào khu du lịch
b. Thấy QR tại gian hàng
c. Mở app → scan QR
d. App nhận diện POI
e. Hiển thị thông tin
f. Tự động phát TTS theo ngôn ngữ
(Mọi thao tác có thể sử dụng kể cả khi ngoại tuyến)

1.6.2. Flow phụ

- Nếu chưa chọn ngôn ngữ: hiển thị chọn ngôn ngữ đầu tiên
- Nếu không có nội dung ngôn ngữ: mặc định về Tiếng Việt

1.6.3. Edge Cases

- QR không hợp lệ → “Không nhận diện được gian hàng”
- Không có mạng: Dùng local (nếu có cache) hoặc thông báo ngoại tuyến (nếu không có cache)

1.7. Giải quyết vấn đề ngoại tuyến

Mục tiêu: Sử dụng được kể cả khi mạng yếu/không có mạng

Giải pháp:

a. Cache: Khi trực tuyến, lưu nội dung vào SQLLite Local
b. Khi Quét QR: Check local trước → Load ngay (nếu có) → API call
c. TTS: Ưu tiên dùng file âm thanh lưu local → Cache audio khi trực tuyến

1.8. Các chức năng chính

1.8.1. QR Scan

- Scan QR để lấy poiId
- Gọi API hoặc Local DB
- Hiển thị thông tin POI
- Auto phát TTS

1.8.2. TTS

- Tự động phát sau scan
- Cho phép: Play/ Pause/ Stop
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Tự động về Tiếng Viết nếu không có nội dung nước yêu cầu

1.8.3. MAP

- Hiển thị POI trên bản đồ
- Click để xem thông tin POI

1.8.4. Auth

- Cho phép Guest scan (không đăng nhập)
- Login dùng để lưu ngôn ngữ sử dụng

1.8.5. Admin

- CURD POI
- Upload content đa ngôn ngữ
- Tạo QR Code

1.9. Yêu cầu phi chức năng

- Thời gian từ scan đến phát nội dung < 5 giây
- Ứng dụng hoạt động với cache (ngoại tuyến)

1.10. Kết quả ứng dụng mong muốn

- 90% QR quét thành công
- Thời gian phản hồi < 5 giây
- 75% người dùng không cần hỗ trợ khi sử dụng

1.11. Rủi ro và hạn chế

- QR phải được dán đúng vị trí
- Ngoại tuyến chỉ hoạt động khi có cache
- TTS phụ thuộc vào thiết bị của khách

1.12. Tech Stack

- User App: .NET MAUI (Mobile)
- Admin App: Bazor (Web)
- Backend: ASP.NET Core 8
- Database: SQL Server (Online) – SQLite (Offline)
- QR: Zxing (Scan) – QR Coder (Generate)
- TTS: Microsoft.Maui.Media

II. THIẾT KẾ CLASS MODULE

2.1. Tổng quan phân lớp

Hệ thống được phân bổ theo 4 lớp:

Lớp	Mô tả	Phạm vi
Data Models	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu, ánh xạ với Database	Backend + Shared
Repositories	Truy cập dữ liệu (SQL Server & SQLite)	Backend + MAUI
Services	Xử lý nghiệp vụ chính	Backend + MAUI
Enums & Value Objects	Các hằng số, kiểu liệt kê dùng chung	Shared

Hình 2.a. Phân bổ lớp module

2.2. Data Models (Entities)

2.2.1. POI – Điểm tham quan

Phạm vi: SQL Server (server) + SQLite (local cache)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`Id`	`Guid`	✅	Khoá chính, định danh duy nhất
`Name`	`string`	✅	Tên gian hàng / điểm tham quan
`Category`	`string`	✅	Danh mục (Ẩm thực, Thủ công, Di tích…)
`ImageUrl`	`string?`	❌	URL ảnh đại diện
`Latitude`	`double`	✅	Vĩ độ để hiển thị trên bản đồ
`Longitude`	`double`	✅	Kinh độ để hiển thị trên bản đồ
`IsActive`	`bool`	✅	Trạng thái hiển thị (xoá mềm)
`Contents`	`List<POIContent>`	—	Navigation property — nội dung đa ngôn ngữ

Hình 2.b. Bảng POI

Quan hệ:

1 POI → nhiều POIContent

1 POI → 1 QRCode

2.2.2. POIContent – Nội dung đa ngôn ngữ

Phạm vi: SQL Server (server) + SQLite (local cache)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`Id`	`Guid`	✅	Khoá chính
`POIId`	`Guid`	✅	Khoá ngoại → POI
`LanguageCode`	`string`	✅	Mã ngôn ngữ theo chuẩn BCP-47 (`vi`, `en`, `zh`, `ja`...)
`NarrationText`	`string`	✅	Văn bản thuyết minh (dùng cho TTS nếu không có audio)
`AudioUrl`	`string?`	❌	URL file audio đã thu sẵn (MP3/WAV)

Hình 2.c. Bảng POIContent

Ràng buộc: Mỗi POI chỉ có một bản ghi cho mỗi LanguageCode. Bắt buộc phải có bản ghi LanguageCode = "vi" (Tiếng Việt) làm fallback.

2.2.3. User – Người dùng

Phạm vi: SQL Server (server)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`Id`	`Guid`	✅	Khoá chính
`Username`	`string`	✅	Tên đăng nhập (unique)
`PasswordHash`	`string`	✅	Mật khẩu đã băm (BCrypt)
`PreferredLanguage`	`string`	✅	Ngôn ngữ ưa thích, default = `"vi"`
`Role`	`UserRole`	✅	Phân quyền: `User` hoặc `Admin`

Hình 2.d. Bảng User

2.2.4. QR.Code - Mã QR của POI

Phạm vi: SQL Server (server)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`Id`	`Guid`	✅	Khoá chính
`POIId`	`Guid`	✅	Khoá ngoại → POI
`EncodedValue`	`string`	✅	Giá trị được mã hoá vào QR (thường là `poiId` dạng string)
`GeneratedAt`	`DateTime`	✅	Thời điểm tạo QR

Hình 2.e. Bảng QRCode

2.2.5. LocalCacheEntry — Bản ghi cache ngoại tuyến

Phạm vi: SQLite (local — chỉ trên thiết bị người dùng)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`POIId`	`Guid`	✅	Khoá chính (tương ứng POI trên server)
`LanguageCode`	`string`	✅	Khoá chính (composite với POIId)
`Name`	`string`	✅	Tên POI — lưu local để dùng offline
`Category`	`string`	✅	Danh mục
`NarrationText`	`string`	✅	Văn bản thuyết minh
`LocalAudioPath`	`string?`	❌	Đường dẫn file audio đã tải về máy
`LocalImagePath`	`string?`	❌	Đường dẫn ảnh đã tải về máy
`Latitude`	`double`	✅	Toạ độ bản đồ
`Longitude`	`double`	✅	Toạ độ bản đồ
`CachedAt`	`DateTime`	✅	Thời điểm cache (dùng để kiểm tra hết hạn)

Hình 2.f. Bảng LocalCacheEntry

2.3. Enums và Value Objects

2.3.1. UserRole

- User: Khách đã đăng nhập
- Admin – Quản trị Viên

Guest không có trong record trong Database - được xác định khi không có JWT token.

2.3.2. PlayerState – Trạng thái phát TTS

- Idle: Chưa phát
- Playing: Đang phát
- Paused: Tạm dừng phát
- Stopped: Dừng phát

2.3.3. LanguagePreference — Danh sách ngôn ngữ hỗ trợ

LanguageCode	DisplayName
`vi`	Tiếng Việt (mặc định / fallback)
`en`	English
`zh`	中文
`ja`	日本語
`ko`	한국어
`fr`	Français

Hình 2.g. Bảng LanguagePreference

Danh sách này sẽ được cấu hình mặc định trong app, có thể thêm/bớt về sau

2.4. Services (Nghiệp vụ)

2.4.1. QRScannerService

Nền tảng: MAUI (Mobile)

Thư viện: ZXing.Net.MAUI

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
`ScanAsync()`	—	`string` (raw QR value)	Mở camera, chờ quét QR
`DecodePoiId(raw)`	`string`	`Guid?`	Giải mã chuỗi QR → `poiId`; trả về `null` nếu không hợp lệ

Hình 2.h. Bảng QRScannerService

2.4.2. TTSPlayerService

Nền tảng: MAUI (Mobile)

Thư viện: Microsoft.Maui.Media (TextToSpeech)

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
`PlayAsync(text, langCode)`	`string`, `string`	`Task`	Phát TTS từ văn bản
`PlayFromFileAsync(filePath)`	`string`	`Task`	Phát audio từ file local
`Pause()`	—	—	Tạm dừng
`Stop()`	—	—	Dừng và reset
`GetState()`	—	`PlayerState`	Trả về trạng thái hiện tại

Hình 2.i. Bảng TTSPlayerService

Logic ưu tiên phát âm thanh:

1. File audio local (LocalAudioPath) → nếu có, phát ngay
2. Stream từ AudioUrl (cần mạng) → phát và lưu cache
3. TTS Engine từ NarrationText → fallback cuối cùng

2.4.3. CacheService

Nền tảng: MAUI (Mobile)

Thư viện: SQLite-net-pcl

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
`GetPOIAsync(poiId, lang)`	`Guid`, `string`	`LocalCacheEntry?`	Lấy POI từ local DB
`SavePOIAsync(entry)`	`LocalCacheEntry`	`Task`	Lưu/cập nhật cache
`GetAllPOIsAsync()`	—	`List<LocalCacheEntry>`	Lấy toàn bộ POI đã cache (dùng cho Map)
`SaveAudioFileAsync(url, poiId, lang)`	`string`, `Guid`, `string`	`string` (localPath)	Tải audio về máy, trả về đường dẫn local
`IsExpired(entry)`	`LocalCacheEntry`	`bool`	Kiểm tra cache cũ hơn 24 giờ

Hình 2.j. Bảng CacheService

2.4.4. AuthService

Nền tảng: MAUI + Backend

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
`LoginAsync(username, password)`	`string`, `string`	`TokenResult`	Gọi API đăng nhập, lưu JWT
`LogoutAsync()`	—	`Task`	Xoá token khỏi SecureStorage
`IsAuthenticated()`	—	`bool`	Kiểm tra còn token hợp lệ
`GetCurrentUser()`	—	`User?`	Decode JWT, trả về thông tin user
`IsAdmin()`	—	`bool`	Kiểm tra role = Admin

Hình 2.k. Bảng AuthService

2.4.5. POIService

Nền tảng: Backend (ASP.NET Core)

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
`GetByIdAsync(id, lang)`	`Guid`, `string`	`POIDetailDto`	Lấy POI + nội dung theo ngôn ngữ, tự fallback về `vi`
`GetAllActiveAsync()`	—	`List<POISummaryDto>`	Danh sách POI đang hoạt động
`CreateAsync(dto)`	`CreatePOIDto`	`Guid`	Tạo POI mới
`UpdateAsync(id, dto)`	`Guid`, `UpdatePOIDto`	`bool`	Cập nhật POI
`DeactivateAsync(id)`	`Guid`	`bool`	Xoá mềm (IsActive = false)
`UpsertContentAsync(id, dto)`	`Guid`, `POIContentDto`	`bool`	Thêm hoặc cập nhật nội dung ngôn ngữ

Hình 2.l. Bảng POIService

2.4.6. QRService

Nền tảng: Backend (ASP.NET Core)

Thư viện: QRCoder

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
`GenerateQRAsync(poiId)`	`Guid`	`byte[]` (PNG)	Sinh ảnh QR chứa `poiId`
`GetBase64QR(poiId)`	`Guid`	`string`	Trả về QR dạng Base64 để nhúng vào web

Hình 2.m. Bảng QRService

2.5. Repositories (Truy cập dữ liệu)

2.5.1. POIRepository

Nền tảng: Backend (EF Core → SQL Server)

Phương thức	Mô tả
`GetByIdWithContentAsync(id, lang)`	JOIN POI + POIContent, lọc theo ngôn ngữ
`GetAllActiveAsync()`	WHERE IsActive = true
`AddAsync(poi)`	INSERT
`UpdateAsync(poi)`	UPDATE
`SoftDeleteAsync(id)`	UPDATE SET IsActive = false
`UpsertContentAsync(content)`	INSERT hoặc UPDATE POIContent

Hình 2.n. Bảng POIRepository

2.5.2. UserRepository

Nền tảng: Backend (EF Core → SQL Server)

Phương thức	Mô tả
`GetByUsernameAsync(username)`	SELECT WHERE Username = ?
`UpdateLanguageAsync(userId, langCode)`	UPDATE PreferredLanguage

Hình 2.o. Bảng UserRepository

2.5.3. LocalCacheRepository

Nền tảng: MAUI (SQLite-net-pcl → SQLite)

Phương thức	Mô tả
`GetAsync(poiId, lang)`	SELECT WHERE POIId = ? AND LanguageCode = ?
`GetAllAsync()`	SELECT * (dùng cho Map)
`InsertOrReplaceAsync(entry)`	UPSERT vào SQLite
`DeleteExpiredAsync()`	Xoá cache cũ hơn 7 ngày

Hình 2.p. Bảng LocalCacheRepository

2.6. DTO (Data Transfer Objects)

POIDetailDto — Trả về khi load POI sau QR scan

```
{
"id": "Guid",
"name": "string",
"category": "string",
"imageUrl": "string?",
"latitude": "double",
"longitude": "double",
"content": { "languageCode": "string", "narrationText": "string", "audioUrl": "string?" }
}
```

POISummaryDto — Dùng cho danh sách Map

```
{
"id": "Guid",
"name": "string",
"category": "string",
"imageUrl": "string?",
"latitude": "double",
"longitude": "double"
}
```

CreatePOIDto / UpdatePOIDto — Admin tạo/sửa POI

```
{
"name": "string",
"category": "string",
"imageUrl": "string?",
 "latitude": "double",
"longitude": "double",
"isActive": "bool"
```

```
}
```

POIContentDto — Upload nội dung đa ngôn ngữ

```
{
"languageCode": "string",
"narrationText": "string",
"audioUrl": "string?"
}
```

TokenResult — Kết quả đăng nhập

```
{
"token": "string (JWT)",
"expiresAt": "DateTime",
"preferredLanguage": "string",
"role": "string (User|Admin)"
}
```

2.7. Sơ đồ quan hệ giữa các module

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        MAUI App (Mobile)                         │
│                                                                  │
│  QRScannerService ──► CacheService (LocalCacheRepository)        │
│        │                    │                                    │
│        ▼                    ▼                                    │
│  TTSPlayerService     SQLite LocalDB                             │
│        │                    │                                    │
│        └────────┬───────────┘                                    │
│                 ▼                                                │
│            AuthService ──► SecureStorage (JWT)                   │
└──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┘
                   │ HTTP (REST API / JWT)
                   ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   ASP.NET Core 8 Backend                         │
│                                                                  │
│  POIController ──► POIService ──► POIRepository                  │
│  AuthController ──► AuthService ──► UserRepository               │
│  AdminController ──► QRService                                   │
└──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┘
                   │ EF Core
                   ▼
              SQL Server (Online DB)
```

Hình 2.q. Sơ đồ quan hệ giữa các Module

2.8. Bản đồ tra cứu

Module	Loại	Nền tảng	Thư viện liên quan
`POI`	Data Model	Backend + MAUI	EF Core / SQLite-net
`POIContent`	Data Model	Backend + MAUI	EF Core / SQLite-net
`User`	Data Model	Backend	EF Core
`QRCode`	Data Model	Backend	—
`LocalCacheEntry`	Data Model	MAUI	SQLite-net-pcl
`UserRole`	Enum	Shared	—
`PlayerState`	Enum	MAUI	—
`QRScannerService`	Service	MAUI	ZXing.Net.MAUI
`TTSPlayerService`	Service	MAUI	Microsoft.Maui.Media
`CacheService`	Service	MAUI	SQLite-net-pcl
`AuthService`	Service	MAUI + Backend	JWT / BCrypt
`POIService`	Service	Backend	EF Core
`QRService`	Service	Backend	QRCoder
`POIRepository`	Repository	Backend	EF Core → SQL Server
`UserRepository`	Repository	Backend	EF Core → SQL Server
`LocalCacheRepository`	Repository	MAUI	SQLite-net → SQLite

Hình 2.r. Bảng tra cứu

III. CHỨC NĂNG VÀ UML DIAGRAMS

3.1. Danh sách chức năng tối thiết (MVP)

F01 — Quét QR & Hiển thị thông tin POI

Người dùng mở app, dùng camera quét mã QR tại gian hàng. App giải mã QR để lấy poiId, kiểm tra local SQLite trước, nếu không có thì gọi API lấy dữ liệu POI và nội dung theo ngôn ngữ đã chọn. Dữ liệu trả về được hiển thị lên màn hình (tên, hình ảnh, mô tả).

F02 — Text-to-Speech (TTS) đa ngôn ngữ

Sau khi hiển thị thông tin POI, app tự động phát audio thuyết minh. Ưu tiên dùng file audio đã cache local. Nếu không có, gọi TTS engine (Microsoft.Maui.Media) với NarrationText. Người dùng có thể Play / Pause / Stop. Nếu không có nội dung theo ngôn ngữ yêu cầu, fallback về Tiếng Việt.

F03 — Chọn ngôn ngữ & Lưu tuỳ chọn

Lần đầu mở app, hiển thị màn hình chọn ngôn ngữ. Với Guest, lưu vào local preference. Với User đã đăng nhập, lưu lên server (PreferredLanguage). Mọi nội dung sau đó (TTS, text) hiển thị theo ngôn ngữ đã chọn.

F04 — Offline Cache

Khi online, sau mỗi lần load POI thành công, lưu dữ liệu vào SQLite local (POI + POIContent + AudioUrl). Khi offline, app đọc từ SQLite. Nếu không có cache → hiển thị thông báo ngoại tuyến.

F05 — Bản đồ POI (Map)

Hiển thị danh sách POI dưới dạng marker trên bản đồ (dùng tọa độ Latitude/Longitude). Người dùng tap vào marker → xem thông tin tóm tắt của POI → có thể chuyển sang màn hình chi tiết.

F06 — Xác thực người dùng (Auth)

Cho phép Guest sử dụng không cần đăng nhập (chỉ lưu ngôn ngữ local). Hỗ trợ đăng nhập bằng username/password → nhận JWT token → lưu PreferredLanguage trên server.

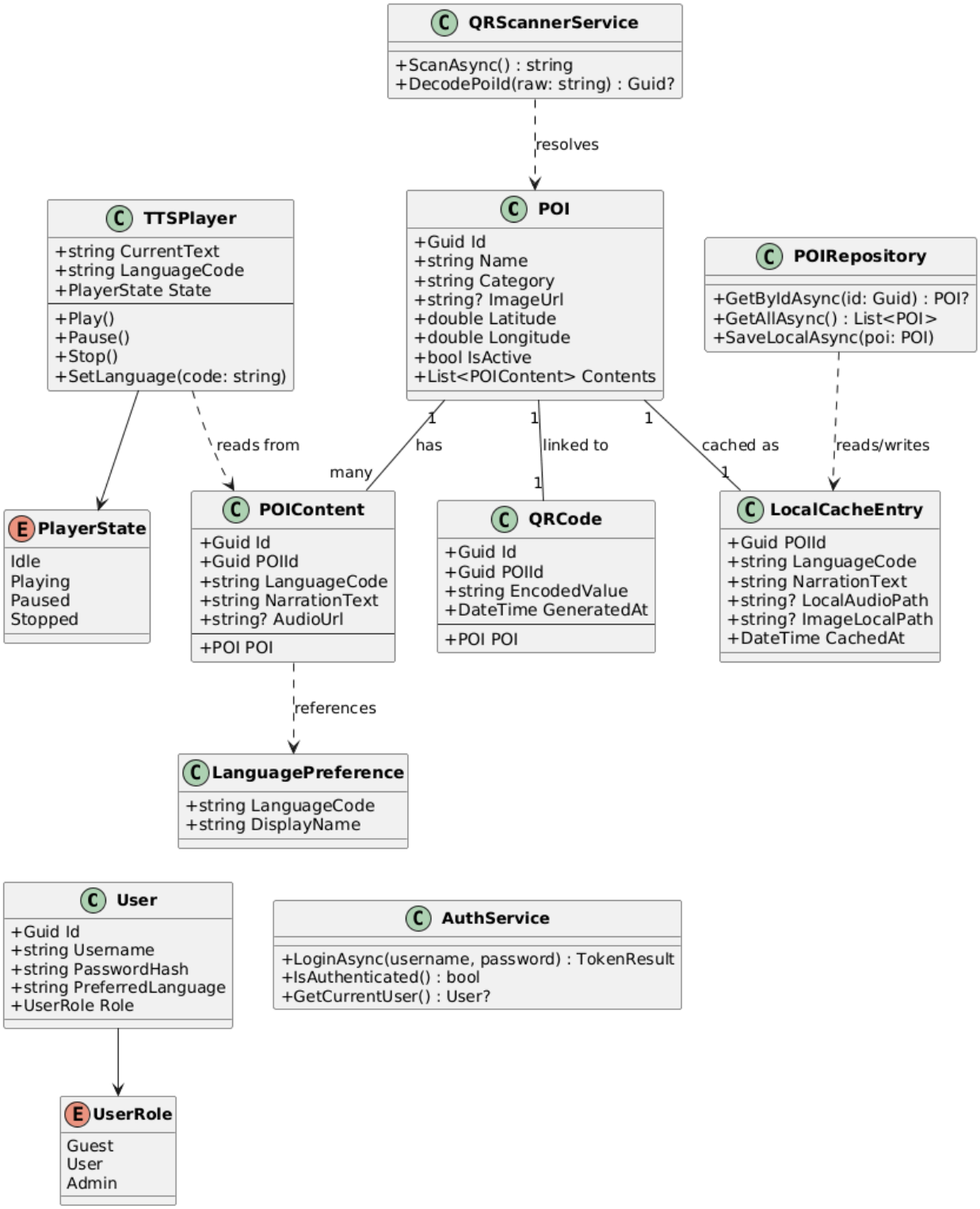
F07 — Admin: Quản lý POI

Admin đăng nhập vào Blazor Web App. Thực hiện CRUD (Create / Read / Update / Delete) cho POI. Upload nội dung đa ngôn ngữ (text + audio URL) cho từng POI.

F08 — Admin: Tạo & In QR Code

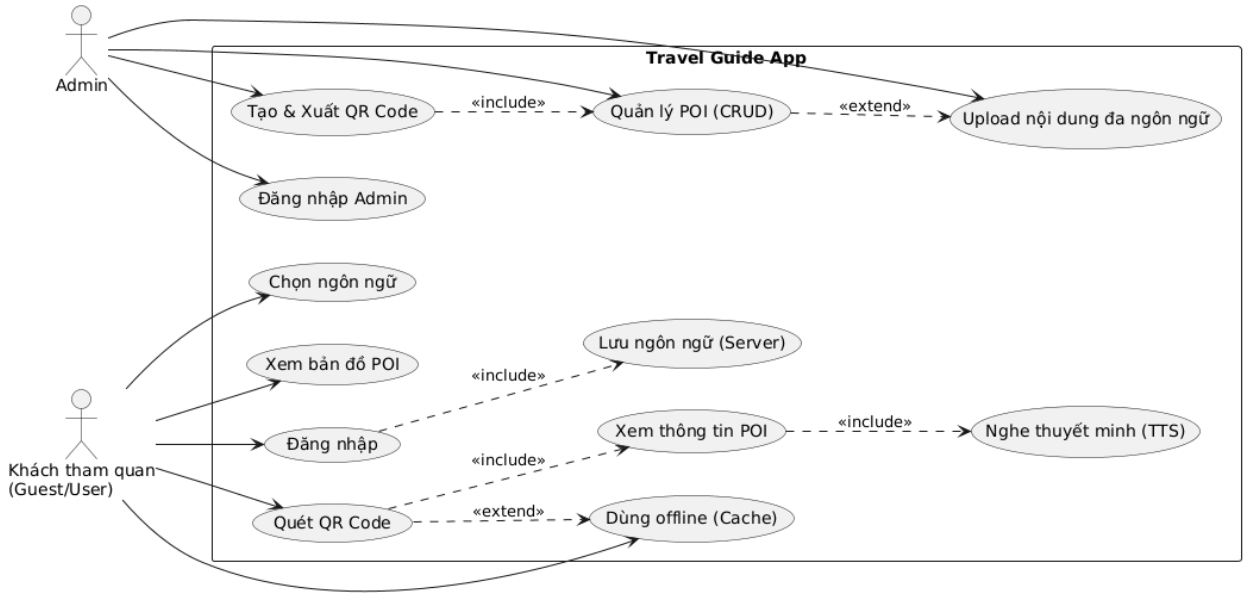
Admin chọn một POI → hệ thống sinh QR Code chứa poiId (dùng QRCoder). Admin xem trước và tải về file ảnh QR để in dán tại thực địa.

3.2. CLASS DIAGRAM



Hình 3.a. Class diagram đầy đủ

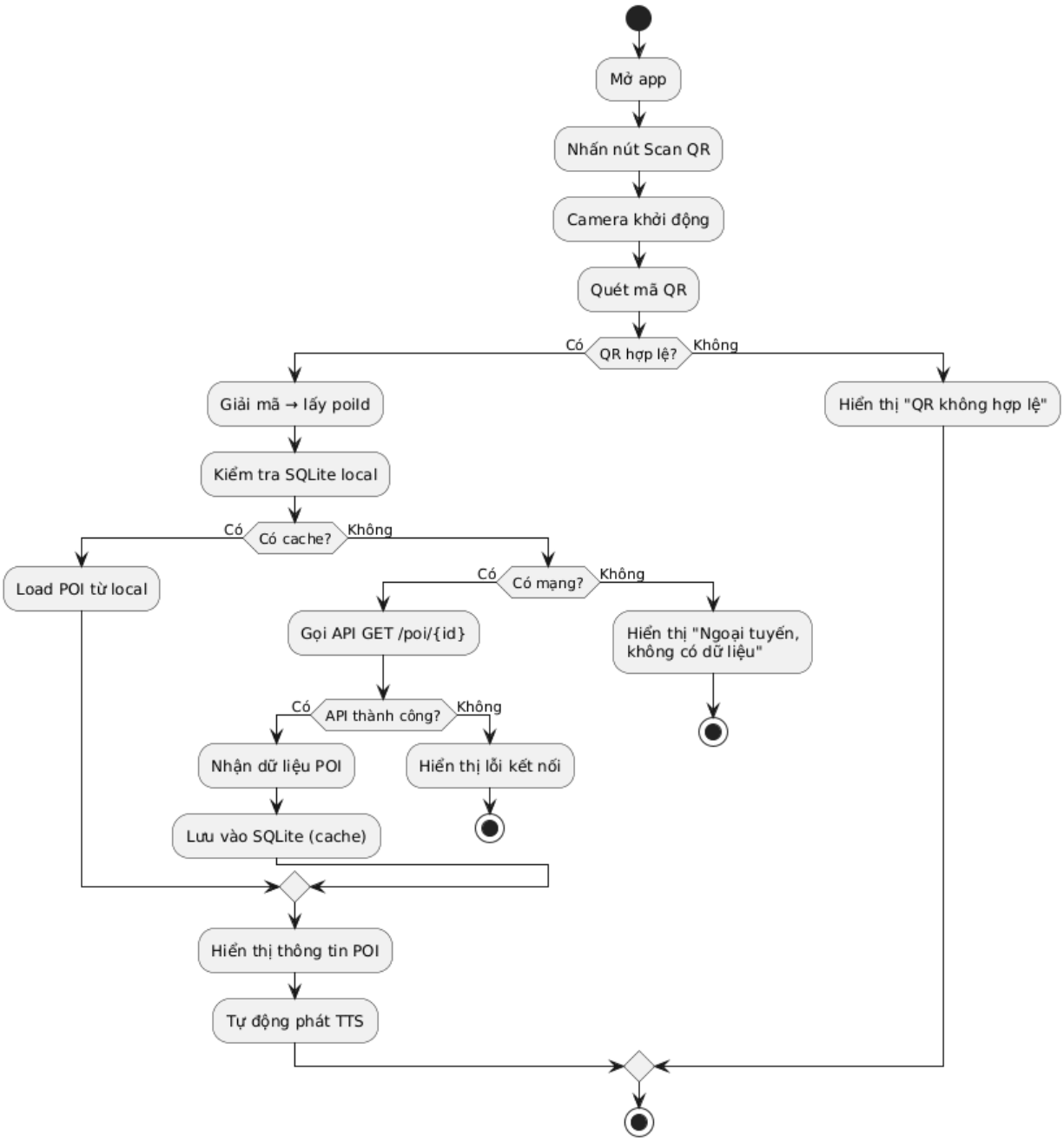
3.3. USE CASE DIAGRAM



Hình 3.b. Usecase diagram

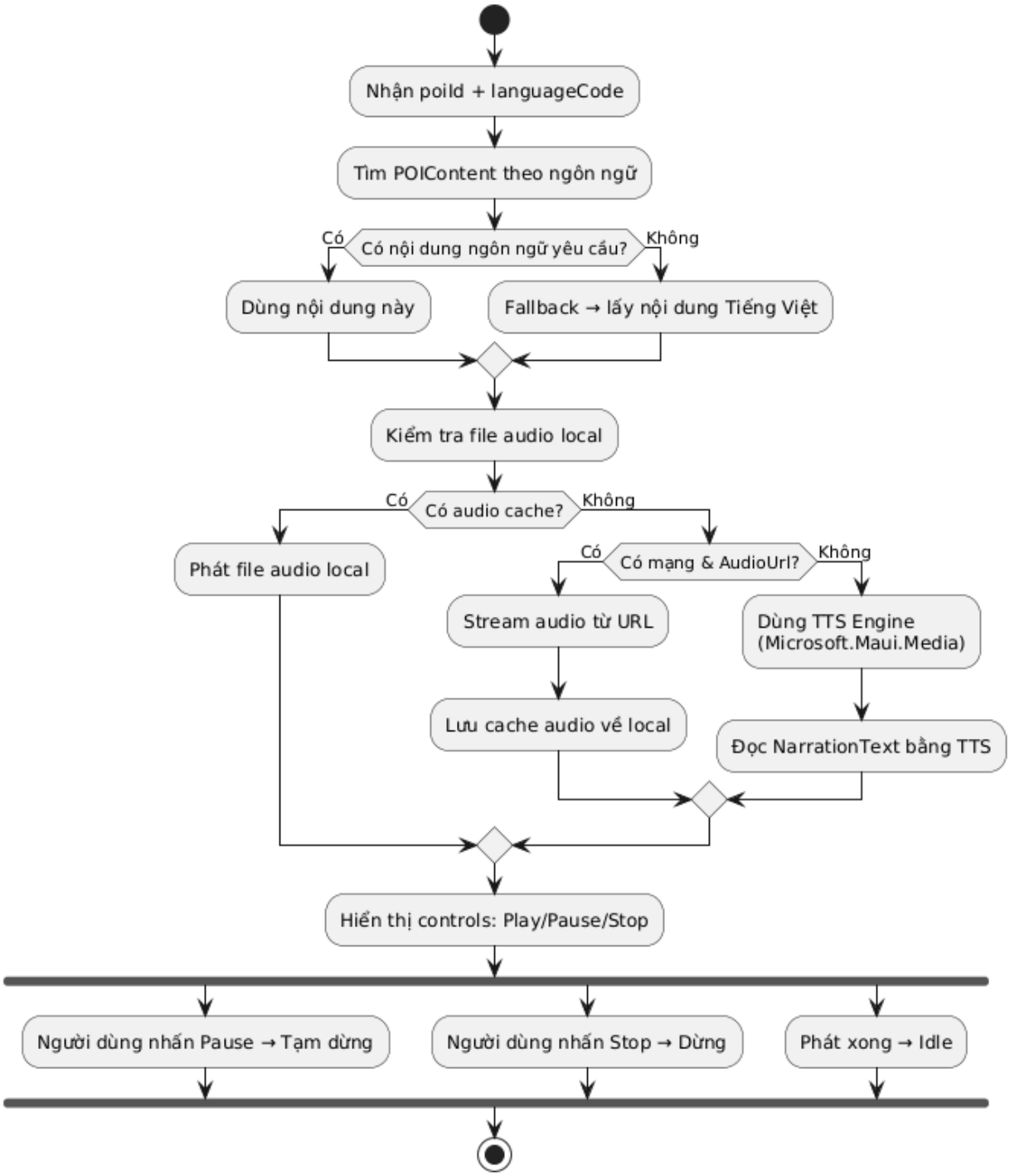
3.4. Activities Diagrams

F01 — Activity: Quét QR & Hiển thị POI



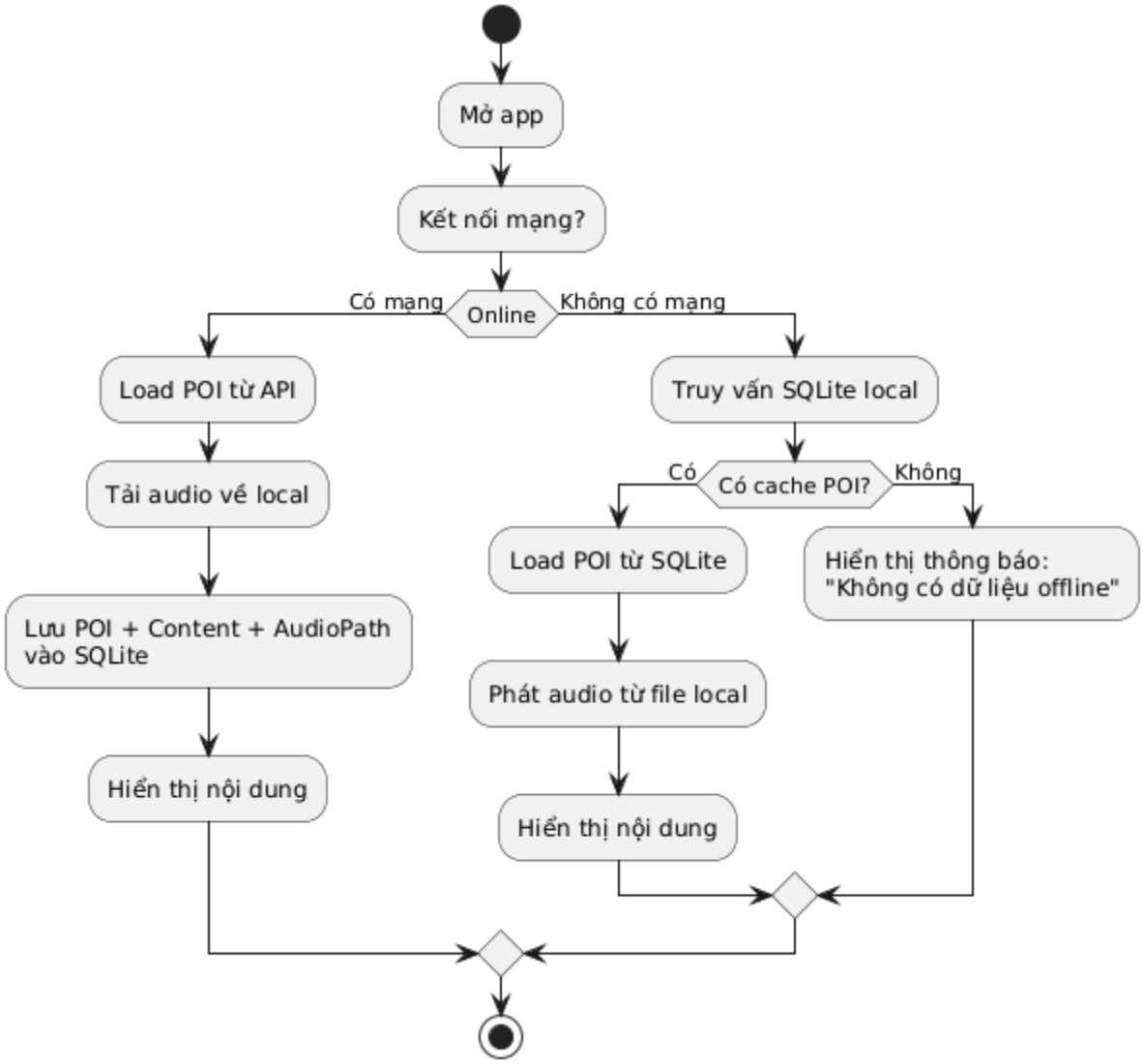
Hình 3.c. F01 Activity diagram

F02 — Activity: TTS Playback



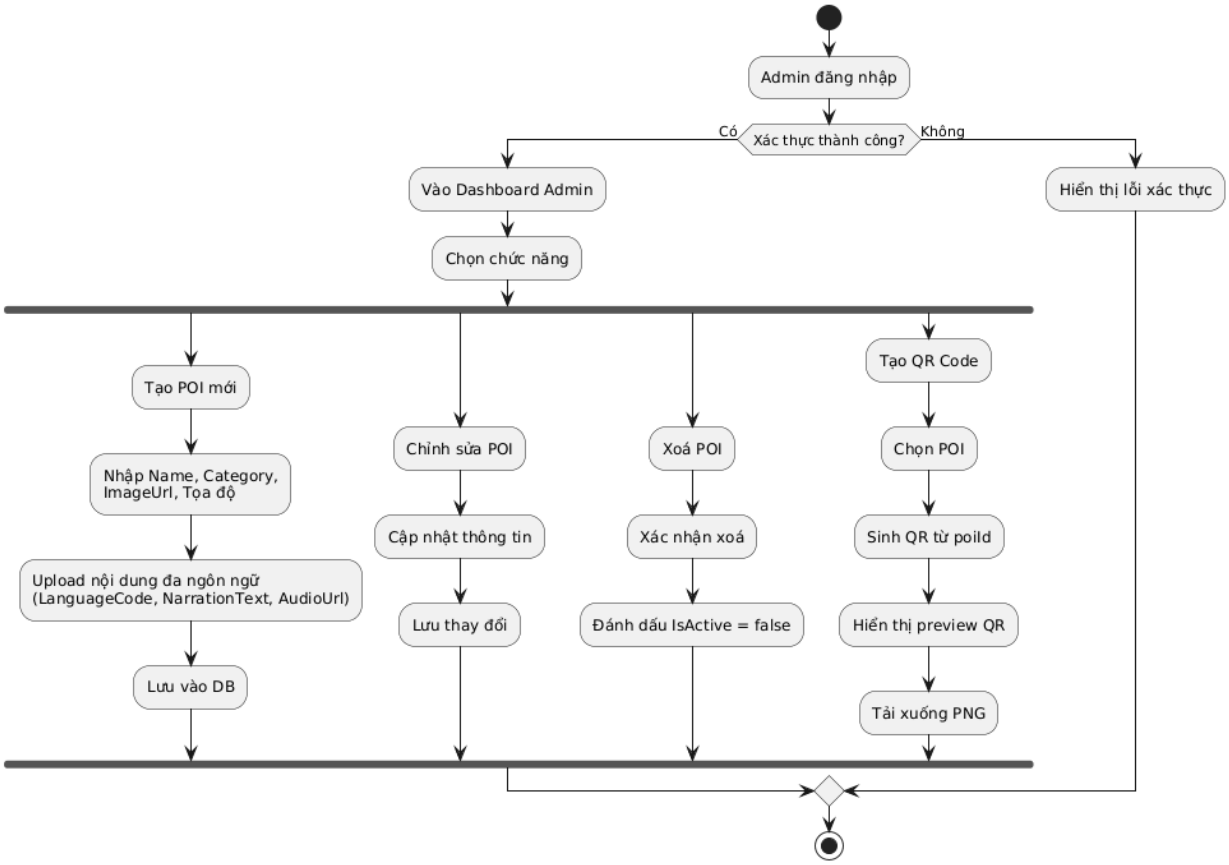
Hình 3.d. F02 Activity diagram

F04 — Activity: Offline Cache



Hình 3.e. F04 Activity Diagram

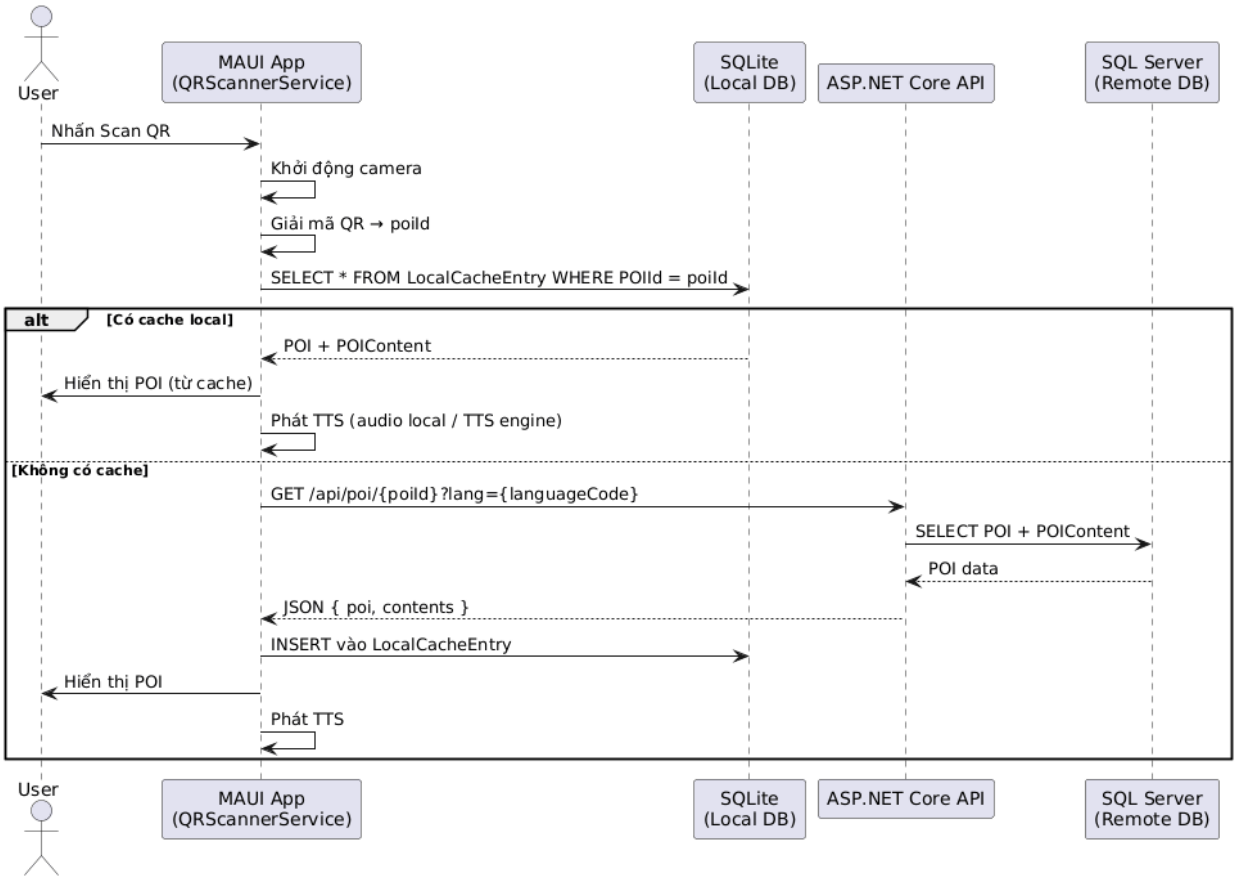
F07/F08 — Activity: Admin Quản lý POI & Tạo QR3Hi



Hình 3.f. F07 & F08 Activity Diagram

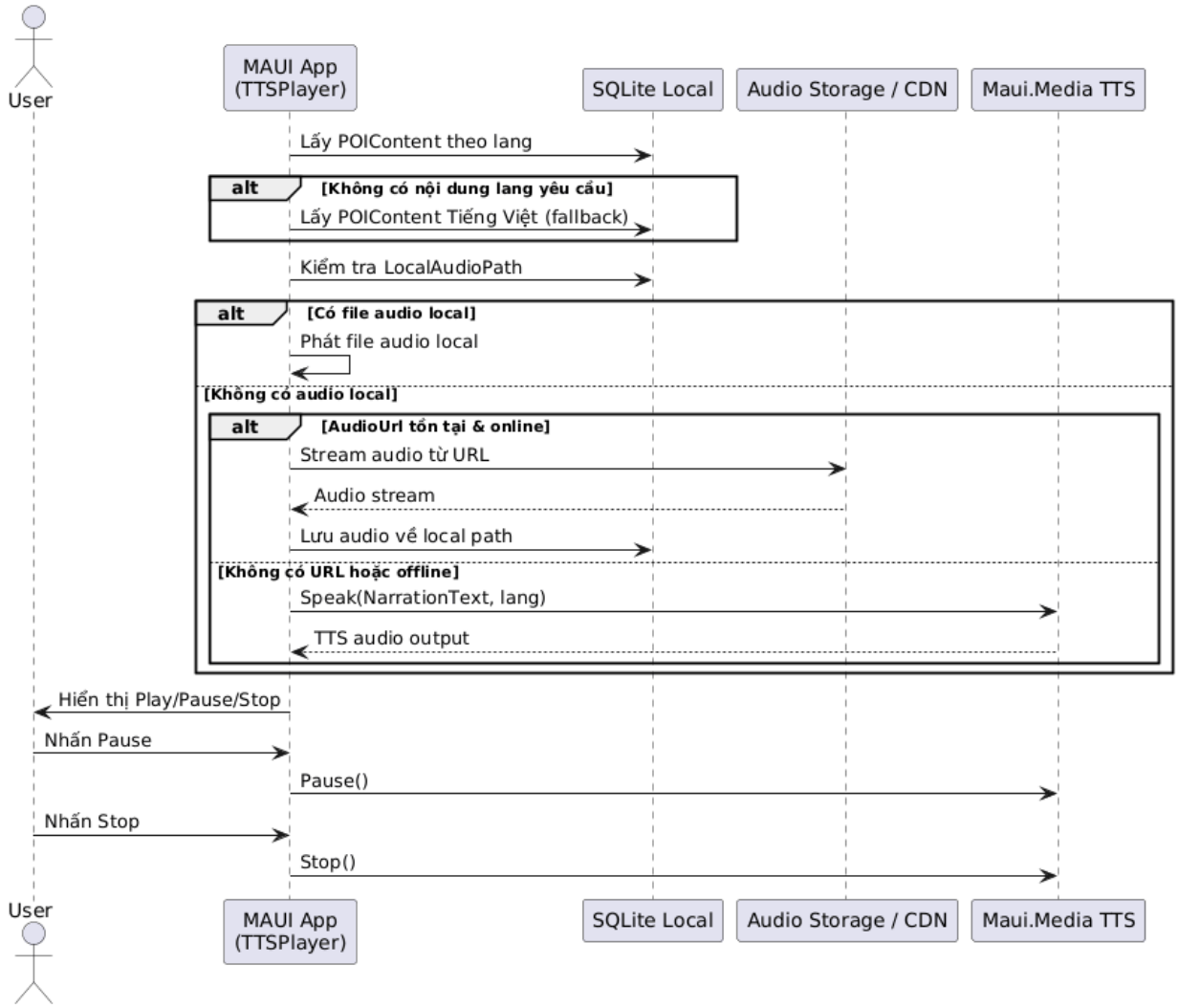
3.5. Sequence Diagrams

F01 — Sequence: Quét QR → Hiển thị POI



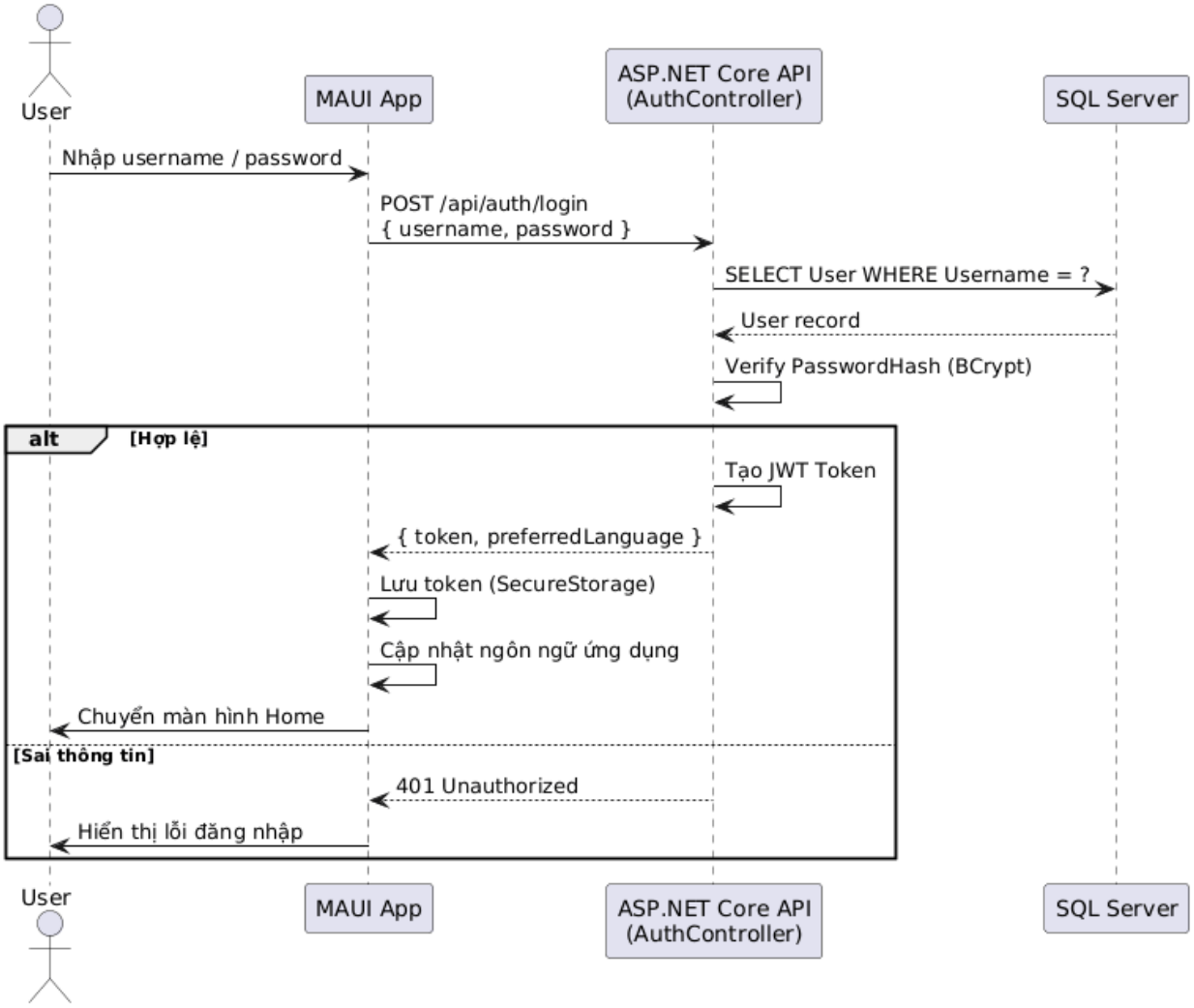
Hình 3.g. F01 Sequence Diagram

F02 — Sequence: TTS Playback



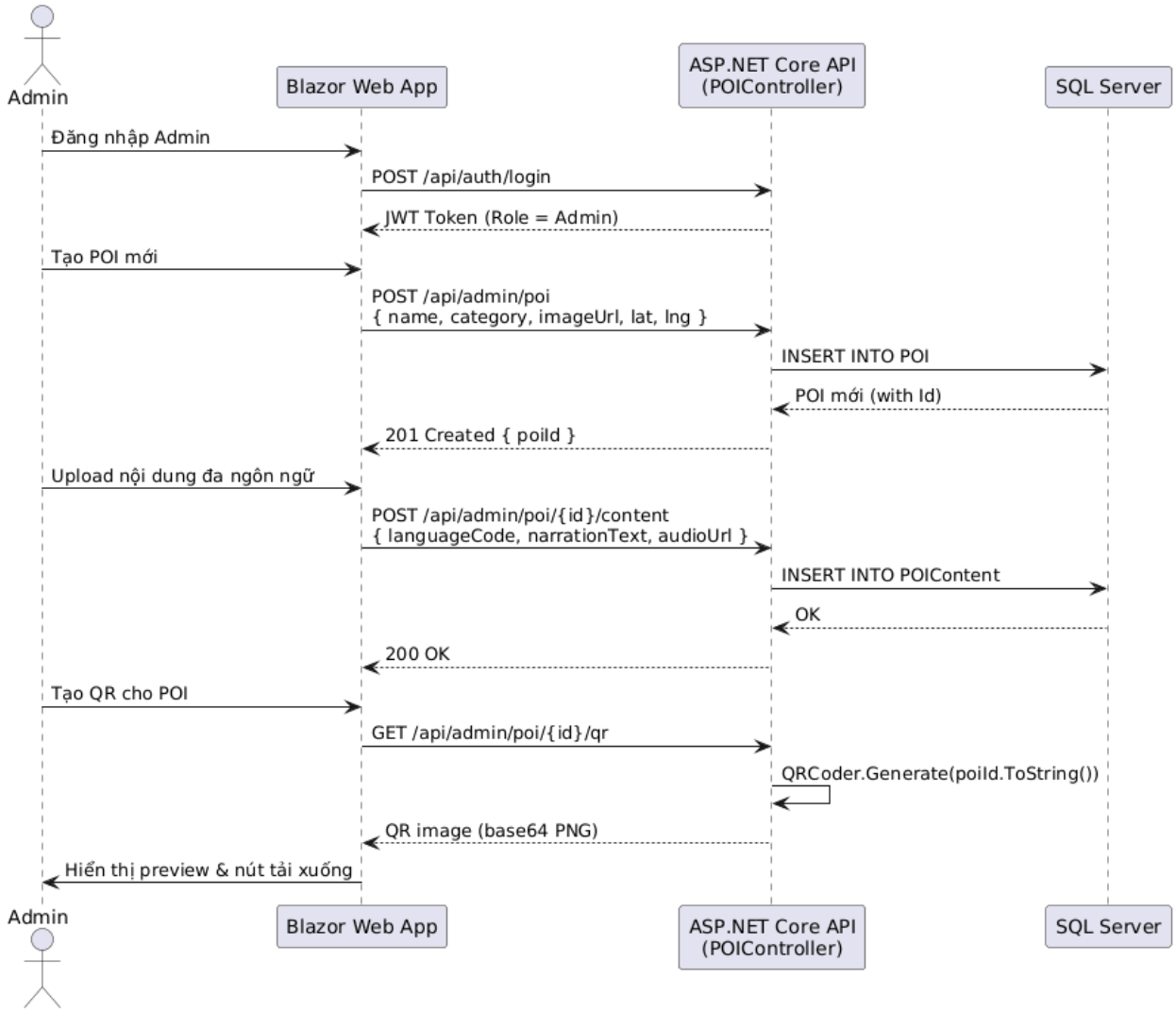
Hình 3.h. F02 Sequence Diagram

F06 — Sequence: Đăng nhập



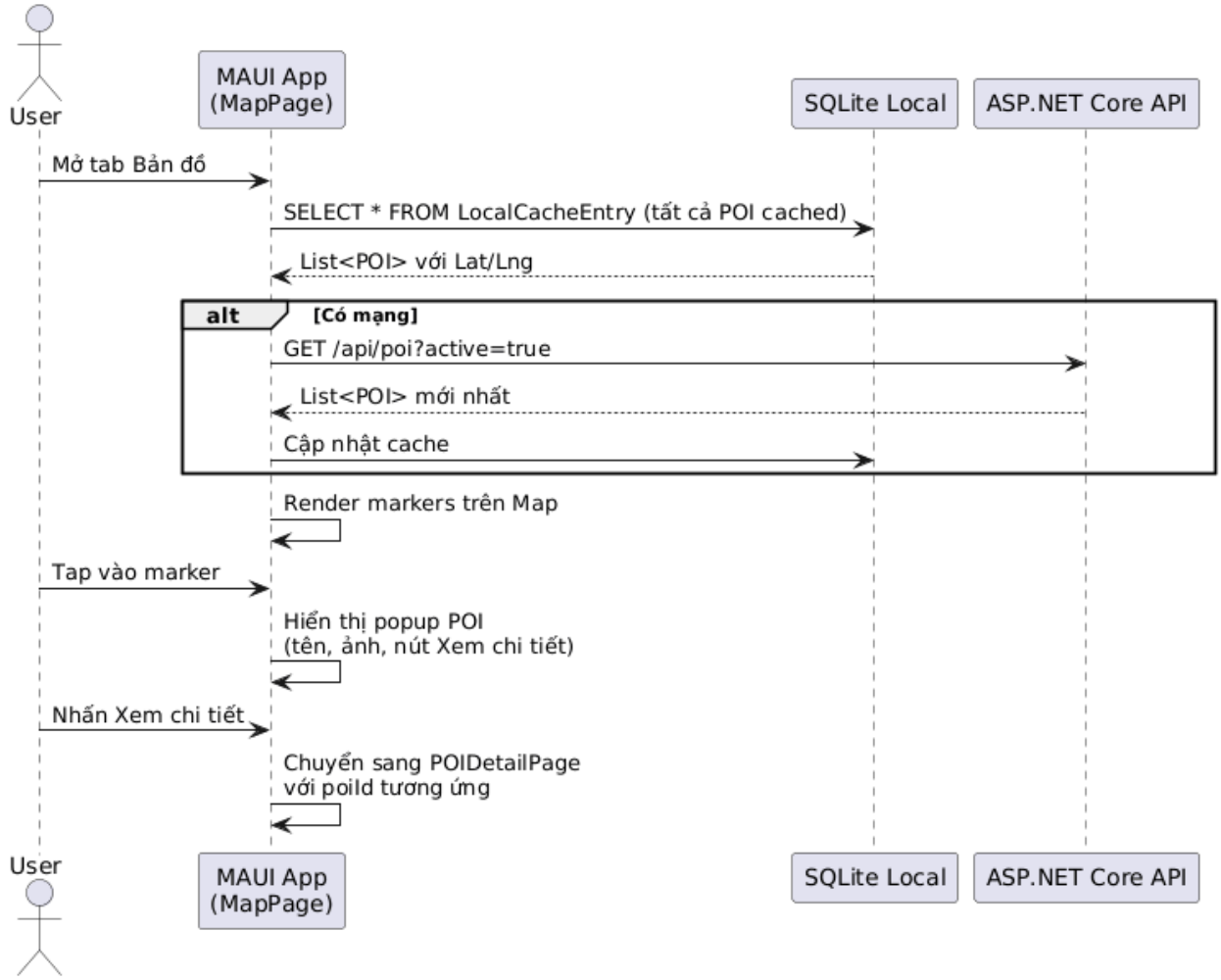
Hình 3.i. F06 Sequence Diagram

F07 — Sequence: Admin CRUD POI



Hình 3.j. F07 Sequence Diagram

F05 — Sequence: Xem bản đồ POI



Hình 3.k. F05 Sequence Diagram

3.6. Thiết kế API

Base URL: https://{host}/api

Authentication - Tất cả API Admin yêu cầu header: Bearer {jwt_token}

3.6.1. Auth

POST /api/auth/login

Request: { "username": "admin", "password": "admin" }

Response 200:

{ "token": "eyJhbGci...",

"expiresAt": "2025-12-31T00:00:00Z",

"preferredLanguage": "vi",

"role": "Admin"}

Response 401:

{ "error": "Invalid credentials" }

3.6.2. POI (Public)

GET /api/poi - Lấy danh sách tất cả POI đang hoạt động.

Query params: `?active=true`

Response 200:

[{ "id": "3fa85f64-...",

"name": "Gian hàng gốm sứ Bát Tràng",

"category": "Thủ công mỹ nghệ",

"imageUrl": "https://cdn.example.com/poi/1.jpg",

"latitude": 20.9747, "longitude": 105.9231,

"isActive": true }]

GET /api/poi/{id} - Lấy chi tiết một POI kèm nội dung theo ngôn ngữ.

Query params: `?lang=vi` (default: `vi`)

Response 200:

{ "id": "3fa85f64-...",

"name": "Gian hàng gốm sứ Bát Tràng",

"category": "Thủ công mỹ nghệ",

"imageUrl": "https://cdn.example.com/poi/1.jpg",

"latitude": 20.9747, "longitude": 105.9231,

"content": { "languageCode": "vi",

"narrationText": "Chào mừng bạn đến với gian hàng...",

"audioUrl": "https://cdn.example.com/audio/1_vi.mp3" } }

Response 404: { "error": "POI not found" }

3.6.3. POI (Admin — yêu cầu JWT + Role=Admin)

POST /api/admin/poi - Tạo POI mới.

Request:

{ "name": "Gian hàng lụa",

"category": "Trang phục",

"imageUrl": "https://...",

"latitude": 20.9750, "longitude": 105.9240,

"isActive": true }

Response 201: { "id": "abc123-..." }

PUT /api/admin/poi/{id} - Cập nhật POI.

Request:

{ "name": "Gian hàng lụa",

"category": "Trang phục",

"imageUrl": "https://...",

"latitude": 20.9750, "longitude": 105.9240,

"isActive": true }

Response 200: { "message": "Updated successfully" }

DELETE /api/admin/poi/{id} - Xoá mềm POI (set IsActive = false).

Response 200: { "message": "POI deactivated" }

POST /api/admin/poi/{id}/content - Upload nội dung đa ngôn ngữ cho POI.

Request:

{ "languageCode": "en",

"narrationText": "Welcome to the silk shop...",

"audioUrl": "https://cdn.example.com/audio/1_en.mp3" }

Response 200: { "message": "Content saved" }

GET /api/admin/poi/{id}/qr - Sinh QR Code cho POI.

Response 200: { "poiId": "abc123-...", "qrImageBase64": "iVBORw0KGgo...", "format": "PNG" }

3.6.4. User Preference (yêu cầu JWT)

PUT /api/user/preference/language - Cập nhật ngôn ngữ ưa thích của người dùng.

Request: { "languageCode": "en" }

Response 200: { "message": "Language preference updated" }